数学基础课程-同等学力计算机综合真题

(2004-2014、2017-2019)

2004 年数学

第一部分 数学基础课程（共 40 分）

一、形式化下列语句（共 **3** 分，第 **1** 题 **1** 分，第 **2** 题 **2** 分） **1**．有些人勤奋，但并非所有人都勤奋。

2．不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。

二、填空（共 **3** 分，每空 **1** 分）

1、 设 A={a,b,c}，B={1,2,3,4}，从 A 到 B 不同的二元关系共有（ ）个。

2、 设 A={a,b,c}，B={1,2,3,4}，从 A 到 B 不同的函数共有（ ）个。

3、 设集合 A 的基数|A|为 n，在 A 上有（ ）个不同的自反关系。

三、证明（共 **6** 分，每题 **3** 分）

1、 下列等值式是否正确，如正确请证明，如错误请举出反例。

$$(\exists \mathbf{x})(\mathbf{P}(\mathbf{x}) \to \mathbf{Q}(\mathbf{x})) = (\forall \mathbf{x})\mathbf{P}(\mathbf{x}) \to (\exists \mathbf{x})\mathbf{Q}(\mathbf{x})$$

2、 用等势定义证明(1,2]≈(a,b], (a,b∈R,a<b,R 为实数集)。

四、 （**6** 分）设 ***H*** 是群 ***G*** 的正规子群，且**[*G* : *H*]=m**，则对任意 **x** ∈***G***，均有 $\boldsymbol{x^m} \in \boldsymbol{G}$。

五、 （**6** 分）证明 **5** 个顶点的完全图$\boldsymbol{K_5}$是不可平面的。

六、 （**6** 分）求字母集**{a,b,c,d}**上含偶数个 **a** 的 ***K*** 元字的个数（用生成函数方法）。

七、 （**5** 分）证明边长为 **1** 的正三角形内任取 $\boldsymbol{n^2+1}$个点，必有两点的距离不超过$\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{n}}$。

八、 （**5** 分）如下图是一个用钢丝折成的六点对称图，现在要将这 **6** 个点分别染上红色或兰色问有多少种染色法?

2005 年数学

第一部分 数学基础课程（共 40 分）

一、形式化下列语句（共 **3** 分）

1.（**1** 分）有且有一个太阳

2.（**2** 分）任意两个相异实数 **x,y** 之间必可找到另一个实数 **z.**

二、填空题（共 **9** 分）

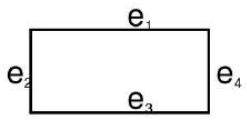
1、（2 分）设 A=[1，2，3，4]，则在 A 上的二元关系共有 ___个；其中有 ___ 个是等价关系。

2、（1 分）设｜A｜=n (即集合 A 的基数为 n), 则在 A 上有_____ 个不同的对称关系。

3、（2 分）$(a+b+c)$ 的展开式经过合并同类项后有_____项。

4、（2 分）标有 1、2、3、4 的四张数字卡片，要求数 1 不排在千位上，数 2 不排在百位上，数 3 不排在十位上，数 4 不排在个位上，那么用这四张卡片组成的满足要求的四位数共_____个。

5、（2 分）以三种不同的颜色来给某房间的四个墙壁着色，房间的地面为长方形（如下图所示），每个墙壁只着一种颜色，任何相邻的两个墙壁的颜色都不同，共有 ____ 种着色方案。



三、问答题（6 分）

有 r 个正方形排成一行，今用红、黄、白、蓝四种颜色给这个 r 个正方形染色，每个正方形只能染一种颜色，如果要求染红、黄、白色的正方形分别至少出现一个，问有多少种不同的染法?

四、证明（共 22 分）

1、（3 分）下列等值式是否正确，如正确请证明，如错误请举出反例。

$(\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge Q(y) \rightarrow S(x,y)) = \neg(\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge Q(y) \wedge \neg S(x,y))$

（注：同 2011 年四-1）

2、（3 分）设 $f: R\times R\rightarrow R$，$f(x,y)=x+y$；$g: R\times R\rightarrow R$，$g(x,y)=x\times y$

3、（4 分）设 G 是一个有 n 个结点 m 条边的连通简单平面图，若 $n\geq 3$, 则 $m\leq 3n-6$.

4、（4 分）证明：任何连通简单平面图至少有一个结点的度数不超过 5。

5、（8 分）给定群$<G,\circ>$，且 $a\in G$,定义映射 $f(x)=a\circ x\circ a^{-1}$，$x\in G$. 证明：f 是$<G,\circ>$到其自身的同构映射。

2006 年数学

第一部分 数学基础课程（共 40 分）

一、形式化下列语句（共 4 分）

1．(1 分)没有不犯错误的人。

2．(2 分)虚数既不是有理数也不是无理数。

二、填空题(共 9 分)

1、（3 分）设集合 A={a,b,c}, I_A为 A 上的恒等关系，E_A 为 A 上全域关系。

（1） 设写出$E_A - I_A$ = _____

（2）A 上含有序对个数为_____的二元关系数目最多，这样的二元关系数目为 _____。

2、 （2 分）把 6 个人分成两组，每组至少 2 人，共有_____种不同的分组方式。

3、 （2 分）$(x + 2y + 3z + 4w)^4$展开式经过合并同类项之后，xyzw 的系数为_____。

4、 （2 分）从 1 到 30 的正整数中任意选取三个不同的数，使得它们的和能被 3 整除，则共有_____种不同的选取方法。

三、解答题（共 11 分）

1、 （3 分）设 P↑Q=┐（P∧Q）,试将┐P，P∧Q，P∨Q 仅用联结词↑表示出来。

2、 （8 分）在信道上传输仅由上而下个字母 a,b,c,d,e 组成并且长度为 n 的词，规定连续出现两个 a 的词不允许传输，用 h(n)表示这个信道上允许传输的长为 n 的词的个数。

（1）求 h(1),h(2); （2）建立关于 h(n)的递归关系； （3）求 h(n)的通项公式。

四、证明题（共 17 分）

1、（3 分）设 A={<a,b>｜a,b 为任意正整数}，A 上的二元关系，R={<<a,b>,<c,d>>｜ad=bc},证明 R 是 A 上的等价关系。

2、（4 分）设 G 是一个简单图，G 的每个顶点的度数至少是 3。证明图 G 中一定存在长度为偶数的图。

3、（4 分）设 G 是一个简单连通图，G’是 G 的子图，而且｜V(G’)｜<｜V(G)｜ 。证明 G 中必然存在这样一条边 e, e 的一个端点属于 G’，另一个端点不属于 G’。

4、（6 分）设 H，K 是有限群 G 的两个子群，e 是 G 的单位元，这两个子群的阶分别为｜ H｜=m,｜K｜=n. 如果 m 与 n 互素，那么 H∩K={e}。

2007 年数学

第一部分 数学基础课程（共 40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1．分别用两种量词形式写出：在北京居住的人未必都是北京人。

2. 不存在比一切实数都大的实数。

二、填空题（共 10 分）

1．（4 分，每空 1 分）设 A={a,b,c}，B={1,2}

B^A中可以定义（　　）个函数，其中有（　　）个满射函数。

A^B中可以定义（　　）个函数，其中有（　　）个不是．．单射函数。

2．（**2** 分，每空 **1** 分）一个有 **v** 个顶点ε条边和 **f** 个面的平面图的邻接矩阵是（　　）行（　　）列的矩阵。

3．（**2** 分）由 **2** 个 **x**，**1** 个 **y**，**2** 个 **z** 共 **5** 个元素组成的不同排列的总数是（　　）。

4．（**2** 分）能除尽 **600** 的正整数有（　　）个。

三、计算题（共 **14** 分）

1．（**4** 分）计算$\neg(\mathbf{P}\rightarrow\mathbf{Q})\leftrightarrow(\mathbf{P}\rightarrow\neg\mathbf{Q})$的主析取范式，并分别给出该式为真和为假时，**P**、**Q** 的赋值。

2．（**5** 分）求由八个相异元素$a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6,a_7,a_8$作成的全排列中只有四个元素不在原排列位置上的排列数，

（这里$a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6,a_7,a_8$是指原排列）。

3．（**5** 分）**n** 个完全一样的球放到 **8** 个不同的盒子里（**n≥8**），不允许有空盒，问共有多少种不同的组合方案？（用母函数的方法）。

四、证明题（共 **12** 分）

1．（**4** 分）设 **R** 是集合 **A** 上的二元关系，试证明：如果 **R** 是自反的，并且是传递的，则合成关系 $R\circ R$ 满足 $R\circ R=R$.

2．（**8** 分）设 **G** 是有 **n≥3** 个顶点的简单连通图，且 **G** 的最小度$\delta\geq\frac{n}{2}$，试证：**G** 是汉密尔顿（**Hamilton**）图。

2008 年数学

第一部分 数学基础课程 （共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 2 小题，每小题 2 分，共 4 分）

1．每个人的指纹都不相同。

2. 自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1．设 A、B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（m >0, n >0）。

（1） 当 m 和 n 满足_____时，存在从 A 到 B 的双射函数。此时共可生成 _____ 个不同的双射函数。

（2） 当 m 和 n 满足_____时，存在从 A 到 B 的单射函数。此时共可生成 _____个不同的单射函数。

2．已知 5 位老师和 3 位学生围圆桌就座,如果要求学生两两不相邻,则有_____种就座方案。

3．整除 2310 的正奇数有_____个。

4．设图 G 的顶点集合为 V(G)={V_1,V_2,V_3,V_4}，边集合为 E(G)= { $V_1V_2,V_2V_3,V_3V_4,V_4V_1,V_1V_3$}。则 G 的生成树有_____棵。

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1．设 P↓Q = ¬(P∨Q)，仅用联结词↓分别表示出¬P，P∧Q，P∨Q。

2．设 T 是一棵有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子。如果 T 的顶点的度只可能是 1,2,5 且 T 恰好有 3 个度为 2 的顶点，那么，T 中有多少个叶子?

3．求 1,4,5,8,9 这五个数字组成的位数的个数，要求 4,8 出现的次数均为偶数，而 1,5,9 出现的次数不加限制。

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

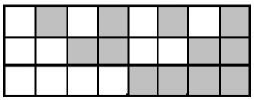
1．设 R 是非空集合 A 上的二元关系，R 满足条件:

（1）R 是自反的;

（2）若<a，b>∈R ∧<a，c>∈R，则<b，c>∈R；试证明 R 是 A 上的等价关系。

证明 参考《离散数学》第七章，39题

2．随意地把一个 9×3 棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格的涂色是一样的。



2009 年数学

第一部分 数学基础课程（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（每小题 **2** 分，共 **4** 分）

1．并非一切事情都能由机器来完成。

2．存在一个唯一的偶素数。

二、填空题（前两小题每题 **2** 分，最后一小题 **3** 分，共 **7** 分）

1．**5** 位男生和 **5** 位女生排成男女相间的一列，有 _____ 种不同的排法。

2． 具有 **n (n>1)** 个顶点的连通图至少有 _____ 条边。

3．一个大正方形是由四个相同的小正方形构成，如图 **1** 所示， 用黑白两种颜色对 **4** 个小正方形着色，如果经过某种旋转，颜色能完全吻合的方案认为是相同的，则有 _____ 种不同的方案。

2	1
3	4

图 1

三、解答题（前两小题每题 **5** 分，第 **3** 小题 **7** 分，第 **4** 小题 **6** 分，共 **23** 分）

1．求由 **2** 个 **0**、**3** 个 **2** 和 **3** 个 **5** 构成的八位数共有多少个。

2．设图 **G** 有 **14** 个顶点，**27** 条边，每个顶点的度只可能为 **3**、**4** 或 **5**，且 **G** 有 **6** 个度为 **4** 的顶点，问 **G** 有多少个度为 **3** 的顶点？多少个度为 **5** 的顶点？

3．有 **200** 本相同的书，欲摆放在四个不同的书柜里，使得每个书柜摆放的书的数目只可能是 **20**、**40**、**60**、**80**、**100** 本，问有多少种摆放方法？

4．设集合 **A={a, b}**，试回答下列问题：

（**1**）写出 **A** 上所有的偏序关系。

（**2**）写出 **A** 上所有的函数，并指出哪些是双射函数。

四、证明题（共 **6** 分）对任意集合 **A**、**B**，试证明 **A∩B = A⇔ A⊆B**。

2010 年数学

第一部分 数学基础课程（共 40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 **2** 分，共 **4** 分）

1．猫必捕鼠。

2．任意两个不同的实数之间必存在另一个实数。

二、填空题（每小题 **2** 分，共 **6** 分）

1．设 k_n 是个 **n** 顶点**(n** 为正整数**)**的完全图，对 k_n 的每条边进行红、蓝两种颜色任意着色，都至少存在一个红色边三角形或蓝色边三角形，则最小的 **n** 是_____。

2．$\binom{n}{0}$-$\binom{n}{1}+\binom{n}{2}-\binom{n}{3}+\ldots+(-1)^n\binom{n}{n}$= _____ 。其中$\binom{n}{k}$表示从 **n** 个不同元素中取 **k** 个的组合数。

3．设 **G** 是有 **n** 个顶点的简单图，除其中一个顶点外，其余顶点的度（次）均为奇数。在 **G** 的补图中有_____个度为奇数的顶点。

三、计算题（共 **16** 分）

1．（**3** 分）计算**∀xP(x) →∃yP(y)** 的否定式。 否定式中仅可使用**{¬,∨,∧}**中的联结词，且否定词“¬”不能出现在量词的前面。

2．（**5** 分）求方程$x_1+x_2+x_3+x_4=10$ 正整数解的个数。

3．（**8** 分）设 **n** 个人的包事先存放在会议寄存处，且寄存处只存有这 **n** 个包。会后，这 **n** 个人随机进入这间黑暗的寄存处，每人随意取回一个包。试问所有人都拿错包的概率是多少？

四、证明题（共 14 分）

1．（5 分）证明自然数集 N 上的整除关系 R 是 N 上的偏序关系。

2．（4 分）设 f：A→B，g：B→C，其中，对于任意的 b∈B，g(b)={x|x∈A∧f(x)=b}，证明：当 f 为满射时，g 为单射。

3．（5 分）设 G 是一个顶点个数为 n（n≥5）、边数为 m 的连通平面图，如果 G 的最小圈的长度为 5，

证明：$m \leq \frac{5}{3}(n-2)$。

2011 年数学

第一部分 数学基础课程 （共 40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1．有些人运气好，但并非所有人都运气好。

2．不管黄狗还是花狗，能够看家护院就是好狗。

二、填空题（每小题 2 分，共 12 分）

1．设 A ={1,2,3,4}, B ={a,b,c}，从 A 到 B 不同的二元关系共有____个。从 A 到 B 不同的函数共有___或____个。

2．设 |A| = n（即集合 A 的基数为 n），问在 A 上有_____个不同的对称关系。

3．对 $(2x_1 - 3x_2 + x_3)^6$ 进行展开合并同类项后，$x_1^3 x_2 x_3^2$ 的系数是_____。

4．从 m 个人中选取 n 个人（n≤m）围成一个圆桌就座，则不同的就座方法数是_____。

5．设 G 是顶点个数为 n，边数为 e，连通分支数为 k 的简单图，T 是包含 G 的所有顶点的森林，则 G 的不在 T 中的边有_____条。

6．设 u,v 是图 G 的两个不邻接的顶点，S 是图 G 的顶点割集，且 u,v 是属于 G—S 的两个不同的连通分支，称 S 为一个 uv 分离集。设最小的 uv 分离集中所含顶点的个数为 a，且 G 中从 u 到 v 内部不相交的路的最大条数为 b，则 a 和 b 满足的关系为_____。

三、计算题（每个问题 4 分，共 8 分）

设$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7$ 是 7 个互不相同的非零实数，这七个数的全排列中，数a_i（i=1, …,7）的原来位置是指第 i 个位置。求这七个数的全排列中：

（1）a_1, a_3, a_5, a_7都不在原来的位置上，而a_2, a_4, a_6都在原来位置上的排列数目。

（2）a_2, a_4, a_6都不在原来位置上的排列数目。

四、证明题（第 1，2 小题各 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）1．下列公式是否正确？如正确请证明，如错误试举出反例。

$(\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge P(y) \rightarrow Q(x,y)) = \neg(\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y) \wedge \neg Q(x,y))$

（注：同 2005 年四-1）

2．用“≈”表示等势，试证明**(0,1] ≈ (a, b] (a, b∈R, a < b，R** 为实数集**)**。

3．设$\{a_1, a_2, \ldots, a_n \ldots\}$满足$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k}$且$\{a_1, a_2, \ldots, a_n \ldots\}$的母函数为$A(x) = \sum_{n\geq 1} a_n x^n$ $a_1=1$ (缺条件)

（1） （**4** 分）证明 $A^2(x) - A(x) + x = 0$

（2） （**4** 分）证明$a_n = \frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$，$n \geqslant 1$，其中$\binom{2n-2}{n-1}$表示从 **2n—2** 个数中取出 **n—1** 个的组合数。

2012 年数学

第一部分 数学基础课程（共 40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 **2** 分，共 **4** 分）

1．在中国居住的人未必都是中国人（要求分别用存在量词和全称量词各给出一个表达式）。

2．有且仅有一个火星。

二、填空题（每空 **2** 分，共 **14** 分）

1．在$(1+2x)^n$的展开式中 x^k 的系数是_____，其中 $(1 \leq k \leq n)$。

2．设数列$\{a_n\}$满足递推关系：$a_n = a_{n-1} + 2$且$a_1=1$，则满足此递推关系a_n的解是_____。

3．设 **G** 是一个有 **n** 个顶点和 **f** 个面的连通平面图，则 **G** 有_____条边。

4．如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有_____种不同的排法； 如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有_____种不同的排法。

5．由 **3** 个 **a**，**1** 个 **b**，**2** 个 **c** 这六个元素组成的不同排列的总数是_____。

6．设图 **G** 的顶点集合 $V(G)=\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$，边集合为 $E(G)=\{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1, v_5v_6,\}$，则 **G** 的不同生成树的棵数为_____。

三、解答题（共 **16** 分）

1．（**5** 分）设用数字 **2,4,6,8**（数字可重复使用）可组成 a_n 个含奇数个 **2**，偶数个 **6** 且至少含一个 **8** 的 **n** 位数 $(n \geq 2)$。（**1**）（**2** 分）写出数列$\{a_n\}$的指数型母函数 **g(x)**；（**2**）（**3** 分）求出 a_n 的表达式。

2．（**5** 分）把 **4** 个相异的球放到 **3** 个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的放法?

3．（**6** 分）设 **A ={1,2,3}**， （**1**）计算 **A** 上二元关系的个数。 （**2**）求出 **A** 上所有的等价关系。

四、证明题 （**6** 分）证明：对任意集合 **A**，**B**，**C**，有$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$当且仅当 $C \subseteq A$。

2013 年数学

第一部分 数学基础课程 （共 40 分）

一、 用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1.发光的不都是金子。（注：给出两种表达，一种用存在量词，另一种用全称量词）

2.有些大学生不尊敬老人。

二、填空题（第 1 小题 2 分，第 2 到第 6 小题每空 2 分，共 16 分）

1．设集合 A 有 100 个元素，则 A 有_____个子集。其中有_____个子集其元素个数为奇数。

2．任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是_____。

3．如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有_____种不同的座法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有_____种不同的排法；如果这四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有_____种。

4．设 G=(V,E)是顶点集为 V、边集为 E 的图。令 $D(G)=\frac{1}{|V|}\sum_{v\in V} d(v)$，则用 D(G)和|V|把|E|表示出来的表达式是_____。这里 d(v)是顶点 v 的度数（或次数），|V|和|E|分别是 V 和 E 中所含元素的个数。

5．设 Q 是一个有理数集。对任意的 a,b∈Q，定义二元运算 a∆b = (a×b) / 2，则 Q 关于运算 ∆ 的单位元是_____，其中“×”是有理数中通常的乘法运算。

6．把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有_____种不同的分法。

三、计算题（第 1 小题 3 分，第 2 小题 4 分，第 3 小题 6 分，共 13 分）

1．定义 P↑Q = ¬(P∧Q)，试仅用与非联结词↑分别表示出（1）¬P （2）P∧Q （3）P→Q 均要求结果简洁。

2．设 a、b、c、d 这四个元素的全排列中不允许出现 ac 和 bd 的排列数。

3．用红、黄、蓝色对 1× n 的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为 h_n（n 是正整数）。

（1）试确定 h_n 的指数型生成函数； （2）求 h_n 。

四、证明题（第 1 小题 4 分，第 2 小题 3 分，共 7 分）

1．给出命题：“对于集合 A 上的任意关系 R，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。” 若命题正确，则给出完整证明； 若命题错误，则指出错误所在，并在集合{1, 2, 3}上构造一个关系 R_1（反例）使得 R_1 是对称的和传递的，但不是自反的。

2．设 A 为包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s 和 t，使得$R^s=R^t$，且 $0\le s< t\le 2^{n^2}$ 。

2014 年数学

第一部分 数学基础课程 （共 40 分）

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1．所有正整数都可以开平方。（注：所设论域均为包含一切事物的集合，下同）。

2．没有最大的自然数。

二、填空题（第 1 小题 2 分，其他每小题 3 分，共 14 分）

1．如果 $\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$ ，则a_k=_____。

2． n 个男同学和 n 个女同学参加舞会，当第一首舞曲响起时，每个男同学要找一位女同学跳舞，n 个男同学一共有_____种方法选择女同学。 当第二首舞曲响起时，要求每个人都要更换舞伴，这时 n 个男同学选择女同学的方法数是_____。

3．设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数（也称次数）都是 3，则此图的边数是_____。

4．设 G 是有 n 个顶点的图，如果 n 是奇数，则 G 的正常边着色数是_____。

5．设a_n满足的递推关系和初始条件分别为$a_n=3a_{n-1}+1$，$a_1=2$，则a_n的精确表达式是_____。

三、计算题（共 12 分）

1．(3 分) 设集合 A={1,2}，则 B={a,b,c}。

（1）问从 A 到 B 有多少个单射函数。（2）试写出从 A 到 B 所有非单射的函数。

2．(3 分)已知集合 A={1,2,…,6}上的等价关系 R 定义为：

R=I_A∪{<1,5>,<5,1><2,3>,<3,2>,<2,6>,<6,2>,<3,6>,<6,3>} 求出由 R 诱导的 A 的划分（即由 R 的商集诱导的划分）。

3．(6 分)已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设%为 A 上的整除关系，（1）画出偏序集<A,%>的哈斯图。

（2）确定 A 中最长链的长度，并按字典序写出 A 中所有最长的链。

（3）A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

四、解答题（每小题 5 分，共 10 分）

1．求方程$t_1+t_2+t_3+t_4$=20 整数解的个数，其中$t_1\geq 3$，$t_2\geq 1$，$t_3\geq 0$，$t_4\geq 5$。

2．设 S={∞·2, ∞·4, ∞·5, ∞·7, ∞·9} 是给定的重集，其中 2,4,5,7,9 是 S 中的五个不同元素，且每个元素在集合中可以有无穷多。设h_n表示从 S 中取 n 个元素（可以重复取）且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数，求h_n。

类似例题：

例5.3由1，2，3，4，5五个数字组成的n位数，求其中4，5出现偶数次，1，2，3出现次数不限的数的个数a_n.

2017 年数学

第一部分 数学基础课程 (共 40 分)

一、 逻辑化语句（论域为一切事物，共 5 分）

1、（2 分）只有天不下雨，我才开车出行

2、（3 分）猫必捉鼠（要求写出两种形式，一种用全称量词，一种用存在量词）

二、填空（每项 2 分，共 8 分）

1、 函数 f(t) =（1-2t）$^{-7}$中 t^5 的系数是_____

2、 设 T 是有 K 个顶点的树，则 T 的着色数是_____

3、 一个饭店提供 3 种不同的甜点，假设顾客小王进饭店时，每种甜点足够多，则小王选取 4 个甜点的方式有_____

4、 设 m=$P_1^{t_1}P_2^{t_2}\dots P_1^{t_k}$ 是 m 的唯一素数分解，其中$P_1P_2\dots P_k$是不同的素数。

定义：函数 $u(m)=\begin{cases}1 & \text{如} m=1\\ 0 & \text{如 } \exists i\in\{1,2,\dots k\} \text{ 使} t_i>1 \text{（或} t_i\geq 2\text{）}\\ (-1)^k & \text{如} \forall i\in\{1,2,\dots k\},\ t_i=1\end{cases}$

对于大于 1 的整数 n，$\sum_{d/n}u(d)$=_____

三、 计算题（要求写出详细运算步骤，共 15 分）

1、 (5 分)求在[99 , 1000]范围内不能被 5、6、8 中任何一个数整除的数的个数。

2、 (4 分)求$\neg(P\leftrightarrow Q)\wedge(\neg P\rightarrow R)$的主析取范式和主合取范式。(要求分别用极大项和极小项，以及相应的简介形式表示。)

3、(6 分)有 t 个球排一排，t ≥3, 用红橙黄绿蓝,5 种颜色染色,每个球一种颜色，要求染红、橙、黄的球至少出现一个。有多少种方法?

四、解答题（8 分）

设教室有 8 个座位排成一排。八位同学 A_1，A_2，…，A_8 需要坐在这里上两节课。设第一节课 A_i 坐在第 i 个座位上。

（1） 若第二节课要求 A_1~A_4 与自己第一节课时位置不同，A_5~A_8 与第一节课相同，有多少种坐法?

（2） 第二节课要求只有四位同学与第一节课不同，但不指定是哪四位。有多少种坐法?

五、证明题（4 分）设⊕表示两个集合的对称差。对于三个集合 A、B、C，已知 A⊕B=A⊕C，证明 B=C

2018 年数学

第一部分数学基础课程(共40分)

一、 （共4分）用逻辑符号表达下列语句（论域为包含一切事物的集合）

1、（2分）集合A的任一元素的元素都是A的元素

2、（2分）天下没有长相完全一样的两个人（要求写出两种形式，一种用全称量词，一种用存在量词）

二、填空（1-2题每空1分，3-6题每空2分，共16分）

1、 设A={∅，{∅}}，计算∅-A= _____，A-P(∅)=_____，P(A)-{∅}=_____，P(A)⊕A=____.（其中P(A)表示A的幂集）

2、 按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果，其中N表示自然数集合，R表示实数集合。

∩30=_____，∩{18,27}= _____，$|\mathbf{NN}|$= _____，$|\boldsymbol{RR}|$=_____

3、 将函数f(x)=$(\mathbf{1}+\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}\mathbf{2}+\boldsymbol{x}\mathbf{3}+\cdots)^{\mathbf{2}}(\boldsymbol{x}\mathbf{2}+\boldsymbol{x}\mathbf{3}+\boldsymbol{x}\mathbf{4}+\cdots)^{\mathbf{3}}$ 展开后$\boldsymbol{x}\mathbf{14}$系数是_____

4、 如果平面图和它对偶图是同构的，则称此平面图是自对偶的。若G是有n个顶点，m条边的自对偶图，求n和m满足关系式是_____（此关系不含有n和m以外的其他变量）

5、 设图G是共有10个顶点边数最多的三部图，则G有_____条边。

6、 有六对夫妇坐在一个圆桌旁，其中通过转圈得到的坐法视为相同的坐法，$\boldsymbol{Si}$表示i对夫妇坐一起，则同时满足$\boldsymbol{S}\mathbf{1}$，$\boldsymbol{S}\mathbf{3}$和$\boldsymbol{S}\mathbf{6}$的坐法有_____种。

三、 计算题（要求写出详细运算步骤，共3分）

1、 有120个学生参加考试，共有A、B、C三道题。已知三道题都做对的有12个学生，作对A、B都有20个学生，做对A、C的有16个学生，做对B、C都有28个学生，做对A的有48个学生，做对B的有56个学僧，有16个学生一道题也没有做对，试求仅做对C的学生有多少个?

四、解答题（共6分）

1、(3分)4名同学同时参加英语和德语面试，要求每门科目只能同时面试1人，2门科目面试时间先后顺序认为是不同的，试问共有多少种不同的面试次序?

2、(3分) 求满足递推关系$\boldsymbol{hn}$ = $5\boldsymbol{hn}-\mathbf{1}-6\boldsymbol{hn}-\mathbf{2}$ 中$\boldsymbol{hn}$的表达式，其中初始条件$\boldsymbol{h}\mathbf{0}$=1 ，$\boldsymbol{h}\mathbf{1}$=-2

五、证明题（11分）

1、（3分）对非空集合A上的关系R，若R是非自反和传递的，证明R是反对称的。

2、（8分）设$\boldsymbol{Kn}$是n个顶点的完全图，用红、蓝两种颜色给$\boldsymbol{K}\mathbf{9}$的边任意着色。

1）证明$\boldsymbol{K}\mathbf{9}$中至少存在一个顶点v，使得v关联红边个数不是3。

2）证明必有蓝色的$\boldsymbol{K}\mathbf{4}$或红色的$\boldsymbol{K}\mathbf{3}$。

2019 年数学

一、**用逻辑符号表达下列语句(论域为包含一切事物的集合)**

1）过平面上的两个点，有且仅有一条直线通过

2）并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵（一种形式，包含全称量词和存在量词）

二、填空题

1. 集合 A={1,2,3,4,5,6,7}, A 上的一个划分={{1,2}, {3,4,5}, {6,7}}. 那么所对应的等价关系 R 包含的有序对的个数是_____个.定义偏序关系为集合 A 上的整除关系, 则这个偏序关系上含有的有序对个数是_____个. 集合 A 上有_____个既是对称又是反对称的关系

2. 已知集合 A={a,b,c,d}上的两个关系 R1={<a,a>,<a,b>,<b,c>}, R2={<a,b>,<b,c>,<c,d>,<d,b>}. 则 R2^2=_____, R2◯R1=_____

3. 一个商店提供了 3 种不同的钢笔, 假设顾客小王进店时, 每种钢笔至少有 5 支. 则小王选 5 支钢笔的方式有_____种.

4. 设 Km,n 是两部分分别有 m 和 n 个顶点的完全二部图, 则 Km,n 的着色数是_____

5. 设树 T 的顶点集合为 V={v1, v2, ..., vn}, T 的平均度为 D=$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} v_i$.请用 D 表示出树 T 的顶点个数 n=_____

三、计算题

1）个体域为{a,b,c},将下列公式写成命题逻辑公式（$\forall x$）P(x) -> ($\exists y$)Q(y)

2) 计算下式的主析取范式和主合取范式

（$\neg P \vee Q$）$\rightarrow$ ($Q \wedge \neg R$)，写出求解步骤，结果用极小项和极大项数字表示简洁形式

四、解答题

1）写出集合 A 上的一种关系，它既是等价关系，又是偏序关系，并简要说明这种关系的特点。

2）求满足递推关系$h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3}$ 中h_n的表达式，其中 n≥3,初始条件h_0=0, h_1=1, h_2=2。

3）设序列{a_i}的母函数是 A(x),序列{b_i}的母函数是 B(x),如果b_k=$\sum_{i=0}^{k} a_i$，且 B(x)=f(x)A(x),求 f(x).

五、证明题

证明下面恒等式

$$\binom{n}{k} + \binom{n+1}{k} + \binom{n+2}{k} + \cdots + \binom{n+m}{k} = \binom{n+m+1}{k+1} - \binom{n}{k+1}$$

$\binom{n}{i}$表示 n 元素中取 i 个的组合数。